

Einheit 3 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

ab Kl. 10 · P10 ×7

1. Wert und Schwellenwert berechnen – Anlauf

- Berechne $1,04^5$ und runde auf vier Stellen. _____
- Ein Bestand von 400 wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1. Berechne die Werte nach 1, 2 und 3 Jahren Schritt für Schritt. _____ , _____ , _____
- Eine Gemeinde hatte 2019 2 500 Einwohner; die Zahl wächst jährlich um 6 %. Wie viele Einwohner sind es 2025? Runde auf ganze Personen. $t =$ _____ , _____

2. Wert und Schwellenwert berechnen – Prüfungsaufgaben

- Die Zahl der Hefezellen in einer Probe wächst exponentiell mit $N(t) = 64 \cdot 1,25^t$ (t in Stunden). Aussage: „Nach 30 Stunden sind es mehr als 50 000 Zellen.“ Prüfe die Aussage rechnerisch. (P25*)
- Die Nutzerzahl einer App verdoppelt sich jeden Monat: $N(t) = 120 \cdot 2^t$ (t in Monaten). Aussage: „Nach 20 Monaten hat die App mehr als hundert Millionen Nutzer.“ Prüfe die Aussage rechnerisch. (P25*)
- Studie 1 beschreibt den Stromverbrauch einer Firma mit $y = 36 \cdot 1,04^x$ (x Jahre ab 2021, y in Tausend Kilowattstunden). Studie 2 sagt von 2021 bis 2033 insgesamt etwa 50 % Steigerung voraus. Vergleiche beide Vorhersagen für 2033. (P20*)
- Studie 1 beschreibt den Wasserverbrauch eines Ortes mit $y = 120 \cdot 1,02^x$ (x Jahre ab 2023, y in Tausend Kubikmetern). Studie 2 erwartet bis 2043 insgesamt etwa 40 % mehr. Vergleiche beide Vorhersagen für 2043. (P20*)
- Von einem Kontrastmittel sind zu Beginn 8,00 mg im Körper; jede Stunde werden 20 % abgebaut. Wie viel ist nach 24 Stunden noch vorhanden? (P16*)
_____ mg
- Von einem Farbstoff sind zu Beginn 80 mg in einer Lösung; jeden Tag zerfallen 25 %. Wie viel ist nach 24 Tagen noch vorhanden? (P16*)
_____ mg
- Der Wasserdruck in einer Leitung sinkt je Kilometer um 12 %; am Anfang sind es 800 hPa. An einer Stelle werden 480 hPa gemessen. Behauptung: „Die Stelle liegt etwa 4 km vom Anfang entfernt.“ Entscheide mit Rechnung. (P17)
- Die Helligkeit unter Wasser nimmt je Meter Tiefe um 15 % ab; an der Oberfläche sind es 1 000 Lux. Ein Taucher misst 444 Lux. Behauptung: „Er ist etwa 5 m tief.“ Entscheide mit Rechnung. (P17)
- Der Umsatz einer Bäckerei betrug 2023 612 000 € und wächst jährlich um 7 %. In welchem Jahr liegt der Umsatz erstmals über 800 000 €, und wie hoch ist er dann? (P18)
Jahr _____ , _____ €
- Eine Gemeinde hatte 2022 8 240 Einwohner; die Zahl wächst jährlich um 3 %. In welchem Jahr sind es erstmals mehr als 9 500, und wie viele sind es dann? (P18)
Jahr _____ , _____

Exponentialfunktion: Anfangswert mal Wachstumsfaktor hoch Anzahl der Schritte – die Variable steht im Exponenten: $N(t) = N \cdot q$; Anfangswert 200 und Faktor 1,3 ergeben $N(t) = 200 \cdot 1,3$. Wert berechnen: Zahl der Schritte für t einsetzen und die Potenz mit dem Taschenrechner rechnen: $N(4) = 200 \cdot 1,3 = 571$. Schritte zählen: Der Startzeitpunkt ist $t = 0$; von 2020 bis 2024 sind es vier Schritte, nicht 2024. Schwellenwert: Schritt für Schritt mal q rechnen, bis der Wert die Schwelle überschreitet, und die Schritte zählen.